

Sprawozdanie nr 3

z przedmiotu Wybrane Elementy Kryptologii

1. Zagadnienie

Szyfry blokowe.

2. Cel

Zajęcia laboratoryjne realizowane z wykorzystaniem programu CryptTool 2.1 mające na celu zapoznanie się z szyframi blokowymi, w tym z aktualnym standardem AES, trybami pracy szyfrów blokowych i ich własnościami.

3. Zadania do realizacji w sprawozdaniu

1. Standard AES (*Advanced Encryption Standard*)

Opracuj model realizujący szyfrowanie i deszyfrowanie wybranym (dowolnym) kluczem o wszystkich trzech długościach (128, 192 i 256 bitów) szyfrem blokowym (standardem) AES w trybie ECB tekstu jawnegoadanego na dwa sposoby: tekstowo (Text Input) i jako plik (File Input). Następnie używając jako klucza losowego ciągu odpowiedniej długości (uzyskanego przy pomocy bloku „Random Number Generator”) zaszyfruj i odszyfruj:

- a) w trybie szyfrowania tekstu swoje imię i nazwisko trzema różnymi długościami klucza,
- b) w trybie szyfrowania plików załączone pliki: plain00.txt, plainFF.txt, plainCTR.txt, plainLW.txt, plainBW.txt. Blok FileInput powiększ, tak aby na zrzucie ekranu widać było całą zawartość każdego pliku. Omów krótko jakie własności mają te pliki, a jakie ich szyfrogramy.

2. Metody dopełniania wiadomości

Szyfrowanie z podpunktu 1a) powtórz dla wszystkich sześciu metod dopełniania (padding mode). Przy deszyfrowaniu sposób dopełniania ustaw na None. Długość klucza ustaw na 128. Wypisz szyfrogramy w postaci szesnastkowej i dla każdej metody zastosowanej w szyfrowaniu opisz na czym ona polega.

3. Podstawowe tryby pracy i ich własności

Opracuj model szyfrowania bloku danych algorytmem AES w trybach ECB, CBC, OFB i CFB (blok o rozmiarze co najmniej 64 bajtów powinien być szyfrowany w jednym kroku), (blok danych można utworzyć powtarzając swoje dane: imię i nazwisko, numer grupy itd., aż osiągnie on co najmniej 64 znaki), (do utworzenia wartości IV i klucza wykorzystaj blok

„Random Number Generator”), a następnie zaszyfruj te dane kolejno za pomocą każdego trybu.

- a) Dla wszystkich czterech podstawowych trybów pracy zbadaj wpływ zmian w tekście jawnym na szyfrogram. W tym celu zmień w tekście jawnym jeden znak w kilku różnych miejscach i opisz jak zmieniały się szyfrogramy.
- b) Dla tych trybów pracy, które wykorzystują wartość inicjującą IV, zbadaj wpływ zmian tej wartości na uzyskany szyfrogram.

4. Wpływ trybu pracy na propagację błędów transmisji

Dla wszystkich czterech podstawowych trybów pracy zbadaj wpływ zmian w szyfrogramie na odzyskany tekst jawny (propagacja błędów transmisji). W tym celu zmień w szyfrogramie jeden bit (lub znak) w różnych miejscach i opisz jak zmieniły się odszyfrowane teksty jawne. Na podstawie tych obserwacji opisz jak wygląda propagacja błędów w poszczególnych trybach, tzn. jak różne błędy w odebranych szyfrogramie wpływają na tekst odszyfrowany.

5. Bezpieczeństwo szyfrów blokowych. Atak brutalny na AES.

Opracuj model realizujący atak brutalny na wybraną część klucza szyfru AES-128 i przy jego pomocy podejmij próbę znalezienia klucza i odczytania zaszyfrowanych wiadomości znajdujących się w pliku pod pozycją równą numerowi w grupie w trzech przypadkach, wiedząc, że:

- a) dla szyfrogramu 1 zastosowano klucz, którego pierwsze 13 bajtów to bajty zerowe;
- b) dla szyfrogramu 2 zastosowano klucz, którego pierwsze 12 bajtów to bajty zerowe, a tekst jawny zaczyna się znakami: „The ”;
- c) dla szyfrogramu 3 zastosowano klucz, którego pierwsze 92 bity to zera, a tekst jawny zaczyna się znakami: „Cryptology ”;

Dla każdego złamanego szyfrogramu podaj w sprawozdaniu znaleziony klucz, odczytany tekst jawny oraz czas trwania tego ataku.

6. Wypisz nazwy innych szyfrów blokowych, które są dostępne w programie CrypTool 2.1.

4. Wyniki

W celu zaliczenia zagadnienia nr 3 należy oddać:

1. Sprawozdanie z opisem działania każdego opracowanego modelu wraz z zrzutami ekranu wykonanych modeli.
2. Dla każdej operacji szyfrowania w sprawozdaniu należy umieścić: tekst jawny, klucz, wektor inicjujący (jeśli był stosowany) i uzyskany szyfrogram, a dla operacji deszyfrowania: szyfrogram, klucz i odzyskany tekst jawny.